# UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL BIDIRECCIONAL (RTM)

Trazabilidad End-to-End: Requerimientos ISO 29148 ↔ Historias 3C/INVEST ↔ C4/SDD ↔ OpenAPI ↔ Código ↔ BDD ↔ Casos SQA

**Estándar Internacional Aplicado: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 & ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH) |
| **Código de Artefacto:** | RTM-INTEGRAL-ERP-RRHH-v2.0 |
| **Integrantes:** | Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340) |
| **Docente:** | Cátedra de Análisis de Sistemas II |
| **Fecha de Entrega:** | Octubre 2026 |

## 1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL DEL PROYECTO

La siguiente matriz demuestra la alineación completa y sin huérfanos entre los requerimientos normativos, el backlog ágil, los componentes arquitectónicos C4/IEEE 1016, los contratos OpenAPI 3.0.3, el código fuente funcional y las pruebas automatizadas:

| Requerimiento (ISO 29148) | Historia de Usuario (3C/INVEST) | Componente C4 (Nivel 2/3) & SDD | Endpoint OpenAPI 3.0.3 | Código Backend (src/) | Escenario BDD (features/) | Caso de Prueba SQA (ISO 29119) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQ-FN-001** Autenticación JWT | **HU-01** (Must - 3 SP) | AuthContainer SDD-COMP-002 | POST /api/v1/auth/login | src/controllers/AuthController.ts | autenticacion.feature (@smoke, @bdd_outline) | **CP-01, CP-02** (api_endpoints.test.ts) |
| **REQ-FN-002** Control RBAC / Inactivos | **HU-02** (Must - 5 SP) | SecurityMiddleware SDD-COMP-002 | POST /api/v1/auth/login | src/controllers/AuthController.ts src/middleware.ts | autenticacion.feature (@exception) | **CP-03** (HTTP 403 RFC 9457) |
| **REQ-FN-003** Catálogo Cache-Aside | **HU-02** (Must - 5 SP) | ResourceContainer CacheAsideService SDD-COMP-001 | GET /api/v1/recursos GET /api/v1/empleados | src/controllers/RecursoController.ts src/services/gofPatterns.ts | gestion_recursos.feature (@cache_aside) | **CP-04** (MISS → HIT Redis) |
| **REQ-FN-004** Registro Políglota | **HU-03** (Must - 5 SP) | PolyglotRepository DomainEventBus SDD-COMP-004 | POST /api/v1/recursos POST /api/v1/empleados | src/models/EmpleadoModel.ts src/config/database.ts | gestion_recursos.feature (@polyglot_write) | **CP-05** (PostgreSQL+Neo4j+Mongo) |
| **REQ-FN-005** Validación DPI y Salario | **HU-03** (Must - 5 SP) | ZodValidator ProblemDetails SDD-COMP-001 | POST /api/v1/recursos | src/middlewares/problemDetails.ts | gestion_recursos.feature (@bdd_outline) | **CP-06** (HTTP 400 RFC 9457) |
| **REQ-FN-006** Detalle por ID | **HU-04** (Must - 3 SP) | ResourceService CircuitBreaker SDD-COMP-003 | GET /api/v1/recursos/:id GET /api/v1/empleados/:id | src/app/api/v1/recursos/[id]/route.ts | gestion_recursos.feature (@detail_by_id) | **CP-07** (HTTP 200 & HTTP 404) |
| **REQ-FN-007** Cálculo Nómina Strategy | **HU-05** (Must - 8 SP) | PayrollEngine ICalculoNominaStrategy SDD-COMP-003 | POST /api/v1/nominas | src/services/gofPatterns.ts src/services/nominaService.ts | gestion_principal.feature (@CP-08) | **CP-08** (gof_patterns.test.ts) |
| **REQ-FN-009** Solicitudes Ausencia | **HU-06** (Should - 3 SP) | AbsenceService | POST /api/v1/solicitudes | src/app/api/v1/solicitudes/route.ts | gestion_recursos.feature | **CP-09** (Validación de saldo) |